

1. (10 баллов) Рассмотрим модель $ETS(AAN)$:

$$\begin{cases} u_t \sim \mathcal{N}(0; \sigma^2), \\ \ell_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + 0.3u_t, \\ b_t = b_{t-1} + 0.2u_t, \\ y_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + u_t. \end{cases}$$

а) (5 баллов) Выразите эту модель как $ARIMA$.

б) (5 баллов) Найдите

$$\mathbb{E}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t), \quad \text{Var}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t).$$

2. (15 баллов) Доходности актива описываются моделью $GARCH(1, 1)$:

$$r_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0; 1),$$

$$\sigma_t^2 = 2 + 0.2 r_{t-1}^2 + 0.7 \sigma_{t-1}^2.$$

а) (5 баллов) Существует ли у процесса безусловная дисперсия? Если да, найдите $\text{Var}(r_t)$.

б) (5 баллов) Пусть $r_T = 3$ и $\sigma_T^2 = 4$. Найдите

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 | \mathcal{F}_T) \quad \text{и} \quad \mathbb{E}(\sigma_{T+2}^2 | \mathcal{F}_T).$$

в) (5 баллов) Найдите

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}(r_{T+h}^2 | \mathcal{F}_T).$$

3. (15 баллов) (y_t) описывается уравнением

$$y_t - 0.8y_{t-1} + 0.12y_{t-2} = 4 + u_t - 0.2u_{t-1}, \quad u_t \sim WN(0, 1).$$

а) (5 баллов) Разложите лаговые полиномы на множители.

б) (5 баллов) Выпишите более простое уравнение с тем же множеством стационарных решений.

в) (5 баллов) Для стационарного решения найдите явный вид $MA(\infty)$ -представления.

4. (15 баллов) Для двух функций $\gamma_k^{(1)}$ и $\gamma_k^{(2)}$ известно, что

$$\gamma_{-k}^{(j)} = \gamma_k^{(j)}, \quad j = 1, 2.$$

Кроме того,

$$\gamma_k^{(1)} = \begin{cases} 2, & k = 0, \\ 1, & k = 1, \\ 0, & k \geq 2, \end{cases} \quad \gamma_k^{(2)} = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 2, & k = 1, \\ 0, & k \geq 2. \end{cases}$$

а) (10 баллов) Для каждой из функций $\gamma_k^{(1)}$ и $\gamma_k^{(2)}$ проверьте, может ли она быть ковариационной функцией некоторого стационарного процесса.

б) (5 баллов) Для каждой функции, которая может быть ковариационной функцией стационарного процесса, предложите явный пример соответствующего процесса.

5. (15 баллов) Пусть (ε_t) — последовательность независимых случайных величин, причём

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Рассмотрим процесс

$$x_t = \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}.$$

а) (5 баллов) Является ли процесс (x_t) слабо стационарным?

б) (5 баллов) Является ли он белым шумом?

в) (5 баллов) Являются ли величины x_t независимыми? Ответ обоснуйте.